MATH 개발자 API 문서

시스템 흐름

- 파이프라인: videos.json -> extract_and_check.py -> generated/app_assets/math_topics.json
- 앱: app/src/main/assets/math_topics.json 로드 -> 로컬 검색 -> 결과 링크 출력

핵심 연결점: - Python이 생성한 searchText, snippets, sourceUrl 필드를 Android가 그대로 소비합니다. - 교정 결과가 searchText 로 들어가므로 검색 품질은 파이프라인 단계에서 결정됩니다.

Python API

대상 파일: extract_and_check.py

데이터 모델

VideoJob

역할: - 영상 1개 처리 단위를 표현하는 dataclass

필드: - topic: 과목명 - source_url: 원본 YouTube URL - video_id: 추출된 영상 ID

유틸리티 함수

extract_video_id(video_input: str) -> str

역할: - YouTube URL 또는 11자리 videoId 입력에서 최종 videoId 를 추출

지원 입력: - watch URL - youtu.be 단축 URL - shorts URL - embed URL - live URL - 11자리 videoId 문자열

예외: - 유효한 형식이 아니면 ValueError 발생

sanitize_path_name(name: str) -> str

역할: - 파일 시스템에 안전한 폴더명으로 정규화

세부 동작: - Windows 금지 문자 / : * ? ” < > | 를 _ 로 치환 - 빈 문자열이면 untitled 반환

transcript_to_text(snippets: Iterable[object]) -> str

역할: - transcript 스니펫 리스트를 줄바꿈 문자열로 변환

입력 기대값: - 각 요소가 text 속성을 가져야 함

split_text_for_spellcheck(text: str, max_length: int = 450) -> list[str]

역할: - 긴 텍스트를 맞춤법 교정용 청크로 분할

규칙: - 빈 줄 제거 - 줄 단위 누적 - max_length 초과 시 새 청크 시작

자막 API 및 프록시

build_transcript_api(proxy_mode: str | None = None) -> YouTubeTranscriptApi

역할: - 프록시 설정을 반영한 YouTubeTranscriptApi 인스턴스 생성

지원 모드: - none: 프록시 없이 직접 연결 - generic: GenericProxyConfig 사용 - webshare: WebshareProxyConfig 사용

환경 변수: - YTT_PROXY_MODE - WEBSHARE_PROXY_USERNAME - WEBSHARE_PROXY_PASSWORD - WEBSHARE_PROXY_HOST - WEBSHARE_PROXY_PORT

실패 조건: - generic 또는 webshare 에 필요한 값이 없으면 RuntimeError 발생

맞춤법 교정 API

run_hanspell_spell_check(text: str, language_code: str) -> tuple[str, dict[str, object]]

역할: - 한국어 자막에 대해 py-hanspell 교정 수행

반환값: - 1번째 값: 교정된 텍스트 또는 원문 - 2번째 값: applied, reason 을 포함한 메타데이터

건너뛰는 조건: - language_code 가 ko 로 시작하지 않음 - hanspell 패키지가 설치되지 않음

run_gpt_spell_check(text: str, language_code: str) -> tuple[str, dict[str, object]]

역할: - OpenAI Responses API 기반 한국어 자막 교정 수행

환경 변수: - OPENAI_API_KEY - OPENAI_MODEL, 기본값 gpt-4o

동작 특징: - max_length 1200 기준으로 청크 분할 - 청크별로 교정 후 합침 - 의미 변경 없이 오탈자, 띄어쓰기, 문장부호만 교정하도록 지시

건너뛰는 조건: - 한국어 자막이 아님 - openai 패키지가 없음 - OPENAI_API_KEY 가 없음

run_spell_check(text: str, language_code: str, engine: str) -> tuple[str, dict[str, object]]

역할: - 맞춤법 교정 엔진 선택 진입점

지원 엔진: - none - gpt - hanspell - auto

중요 동작: - gpt 지정 시 GPT 적용 실패를 허용하지 않고 RuntimeError 발생 - auto 지정 시 GPT 먼저 시도 후 실패하면 hanspell 폴백

데이터 생성 API

build_video_payload(job: VideoJob, transcript: object, transcript_text: str, checked_text: str, spellcheck_meta: dict[str, object]) -> dict[str, object]

역할: - 앱과 리포트에서 사용할 영상 단위 JSON 객체 생성

주요 출력 필드: - topic - displayTitle - sourceUrl - videoId - language - languageCode - isGenerated - spellcheck - snippetCount - searchText - transcriptText - checkedText - snippets

중요 규칙: - spellcheck.applied 가 true 면 searchText 에 checkedText 저장 - 아니면 transcriptText 저장

save_video_outputs(base_output_dir: Path, payload: dict[str, object]) -> None

역할: - 영상별 산출물을 디스크에 저장

생성 파일: - transcript.json - transcript.txt - transcript_checked.txt - report.json

저장 위치: - generated/topics///…

write_combined_outputs(generated_dir: Path, topics: list[dict[str, object]], android_assets_dir: Path | None) -> None

역할: - 앱용 통합 JSON 생성 및 Android assets 동기화

생성 파일: - generated/app_assets/math_topics.json - MathChatbotAndroid/app/src/main/assets/math_topics.json

최상위 필드: - generatedAt - topicCount - videoCount - topics

load_video_jobs(config_path: Path) -> listVideoJob

역할: - videos.json 을 읽어 VideoJob 리스트 생성

허용 입력: - urls 는 배열 또는 문자열 1개 모두 허용

제외 조건: - topic 이 비어 있음 - URL 이 비어 있음

process_single_video(ytt_api: YouTubeTranscriptApi, job: VideoJob, base_output_dir: Path, spellcheck_engine: str) -> dict[str, object]

역할: - 영상 1개 전체 처리

처리 단계: - 자막 fetch - 원문 텍스트 생성 - 맞춤법 교정 - payload 생성 - 파일 저장

process_batch(ytt_api: YouTubeTranscriptApi, jobs: listVideoJob, generated_dir: Path, android_assets_dir: Path | None, spellcheck_engine: str) -> None

역할: - 여러 영상을 순회 처리하고 topic 단위로 묶어 통합 JSON 생성

출력 로그: - 처리 중: / - 과목 수: N - 영상 수: N

CLI API

parse_args() -> argparse.Namespace

지원 옵션: - –url - –config - –generated-dir - –android-assets-dir - –env-file - –single - –proxy-mode - –proxy-host - –proxy-port - –spellcheck-engine

main() -> None

역할: - 환경 변수 로드, 인자 반영, API 초기화, 단일 또는 배치 실행 분기 처리

실행 분기: - –single 이면 generated/single 아래로 출력 - 기본값이면 videos.json 배치 처리

Android API

대상 파일: - MainActivity.kt - ChatAdapter.kt - ChatMessage.kt

데이터 클래스

ChatMessage

필드: - text: 메시지 본문 - isUser: 사용자 메시지 여부

MainActivity.Snippet

필드: - text - start - duration

MainActivity.VideoEntry

필드: - topic - displayTitle - sourceUrl - videoId - searchText - snippets

MainActivity.TopicEntry

필드: - name - videos

MainActivity.SearchMatch

필드: - topic - sourceUrl - snippet - score

화면 초기화 API

onCreate(savedInstanceState: Bundle?)

역할: - 레이아웃 바인딩, RecyclerView 초기화, 자산 로드, 과목 칩 생성, 초기 메시지 출력, 이벤트 연결

초기화 대상 뷰: - titleText - recyclerView - editText - sendButton - subjectChipGroup

loadTopics() -> List

역할: - assets 의 math_topics.json 파싱

입력 원천: - assets.open("math_topics.json")

실패 처리: - 예외 발생 시 emptyList() 반환

renderTopicChips() -> Unit

역할: - 전체 칩과 과목별 칩을 ChipGroup 에 렌더링

addTopicChip(label: String, topicName: String?, isChecked: Boolean) -> Unit

역할: - Chip 하나를 생성하고 클릭 동작을 연결

클릭 결과: - selectedTopic 갱신 - 범위 변경 안내 봇 메시지 추가 - 스크롤 갱신

buildIntroMessage() -> String

역할: - 앱 시작 시 보여줄 안내 메시지 생성

분기: - topics 가 비어 있으면 파이프라인 실행 안내 - 아니면 현재 과목 목록 표시

검색 API

sendMessage() -> Unit

역할: - 입력값 검증, 사용자 메시지 추가, 키보드 숨김, 검색 결과 메시지 추가

searchInTopics(query: String) -> String

역할: - 로컬 자막 검색의 핵심 함수

전처리: - tokenize(query) - 선택 과목 필터 적용

점수 규칙: - token in searchText: +2 - token in snippet.text: +5 - token in topic: +3

정렬 규칙: - score 내림차순 - snippet.start 오름차순

반환값: - 상위 3개 스니펫을 포함한 문자열 응답

tokenize(query: String) -> List

역할: - 검색용 토큰 생성

규칙: - 전체 문장 normalize 결과를 토큰으로 추가 - 공백 분리 후 길이 2 이상 토큰 추가 - 중복 제거

normalize(value: String) -> String

역할: - 검색 비교용 정규화

규칙: - lowercase - 한글, 영문, 숫자를 제외한 문자 제거

formatTimestamp(seconds: Double) -> String

역할: - 초 단위를 MM:SS 문자열로 변환

buildTimestampUrl(sourceUrl: String, startSeconds: Double) -> String

역할: - 기존 t 파라미터를 제거하고 새 타임스탬프 링크 생성

출력 예: - https://www.youtube.com/watch?v=…&t=143s

메시지 렌더링 API

addUserMessage(text: String) -> Unit

역할: - 사용자 메시지를 목록에 추가하고 RecyclerView 갱신

addBotMessage(text: String) -> Unit

역할: - 봇 메시지를 목록에 추가하고 RecyclerView 갱신

refreshScroll() -> Unit

역할: - 최신 메시지로 스크롤 이동

ChatAdapter.onCreateViewHolder(parent: ViewGroup, viewType: Int) -> MessageViewHolder

역할: - 사용자/봇 메시지 타입에 맞는 레이아웃 inflate

레이아웃 매핑: - 1 -> item_message_user - 2 -> item_message_bot

ChatAdapter.onBindViewHolder(holder: MessageViewHolder, position: Int) -> Unit

역할: - 지정 위치 메시지를 ViewHolder 에 바인딩

ChatAdapter.getItemViewType(position: Int) -> Int

역할: - isUser 값에 따라 메시지 타입 반환

ChatAdapter.MessageViewHolder.bind(message: ChatMessage) -> Unit

역할: - 텍스트 바인딩 - 봇 메시지일 때 Linkify.WEB_URLS 및 LinkMovementMethod 적용

자주 쓰는 명령

```
# 데이터 생성
cd c:/Users/User/vibeCoding/YOUTUBE/MATH
& "c:/Users/User/vibeCoding/.venv/Scripts/python.exe" extract_and_check.py --
         proxy-mode none --spellcheck-engine gpt

# 단일 영상 테스트
cd c:/Users/User/vibeCoding/YOUTUBE/MATH
& "c:/Users/User/vibeCoding/.venv/Scripts/python.exe" extract_and_check.py --
         single --url "https://www.youtube.com/watch?v=VIDEO_ID" --proxy-
         mode none --spellcheck-engine none

# 앱 릴리즈 빌드
cd c:/Users/User/vibeCoding/YOUTUBE/MATH/MathChatbotAndroid
```

```
$env:JAVA_HOME='C:/Program Files/Android/Android Studio/jbr'
./gradlew.bat assembleRelease
```

빠른 점검 포인트

- 교정 미적용: OPENAI_API_KEY, report.json 의 spellcheck.reason 확인
- 검색 결과 부족: math_topics.json 생성 여부, assets 복사 여부, searchText 내용 확인
- 링크 이상: sourceUrl 의 기존 t 파라미터 제거 여부와 buildTimestampUrl 결과 확인
- 앱 데이터 없음: loadTopics() 예외 여부와 assets 파일 구조 확인

빌드 메모

- versionCode 는 릴리즈마다 1씩 증가
- versionName 은 태그와 맞추는 편이 관리에 유리
- RELEASE_* 4개가 모두 없으면 unsigned release 빌드
- local.properties 또는 환경 변수에서 서명값을 읽음

운영 원칙

- .env, keystore, 비밀번호는 커밋 금지
- generated 는 재생성 가능한 산출물
- 앱은 오프라인 우선 구조 유지